# BUỔI 8-HƯỚNG DẪN: TRANSACTION & ISOLATION



## I. CHỦ ĐỀ

- Tìm hiểu Transaction
- Tìm hiểu Isolation level
- Thực thi Transaction

## II. MỤC ĐÍCH

- Biết cách áp dụng mức cô lập trong xử lý đồng thời.

## III. CÔNG CỤ

- Microsoft SQL Server 2016 Express Edition/Management hoặc hơn.

## IV. MÔI TRƯỜNG

- Win 10

## V. CÁCH THỰC HIỆN

### 5.1 GIAO TÁC LÀ GÌ?

Giao tác là một đơn vị xử lý nguyên tố gồm một chuỗi các hành động tương tác lên CSDL. Một đơn vị xử lý nguyên tố phải thể hiện bốn tính chất: tính nguyên tố, tính nhất quán, tính cô lập, và tính bền vững.

**Atomicity (Nguyên tố):**

Một giao tác phải là một đơn vị nguyên tố (không thể phân chia được nữa) của công việc: hoặc là tất cả các thay đổi dữ liệu của nó được thực hiện, hoặc không ai trong số họ được thực hiện.

Ghi chú: Để đảm bảo tính Automicity của giao tác, người sử dụng phải tường minh điều khiển sự rollback của giao tác. Cần kiểm tra lỗi sau khi thực hiện mỗi thao tác trong giao tác để có thể xử lý rollback kịp thời.

**Consistency (Nhất quán):**

Khi hoàn tất, một giao tác cần phải trả về tập dữ liệu trong một khối thống nhất. Trong một CSDL quan hệ, tất cả các luật (rules) phải được áp dụng để sự thay đổi của giao tác vẫn duy trì tính toàn vẹn dữ liệu. Tất cả các cấu trúc dữ liệu nội bộ, chẳng hạn như chỉ mục B-cây hoặc danh sách liên kết đôi, phải được chính xác tại thời điểm kết thúc giao tác.

**Isolation (Cô lập):**

Cho dù nhiều giao tác có thể thực hiện đồng thời, hệ thống phải đảm bảo rằng đối với mỗi cặp giao tác Ti, Tj, hoặc Tj kết thúc thực hiện trước khi Ti khởi động hoặc Tj bắt đầu thực

hiện sau khi Ti kết thúc. Như vậy mỗi giao tác không cần biết đến các giao tác khác đang thực hiện đồng thời trong hệ thống.

**Durability (Bền vững):**

Sau khi giao tác hoàn thành, các thay đổi đã được tạo ra cho CSDL vẫn tồn tại ngay cả trong trường hợp hệ thống bị lỗi.

Các tính chất này thường được gọi là các tính chất ACID (Các chữ cái đầu của 4 tính chất).

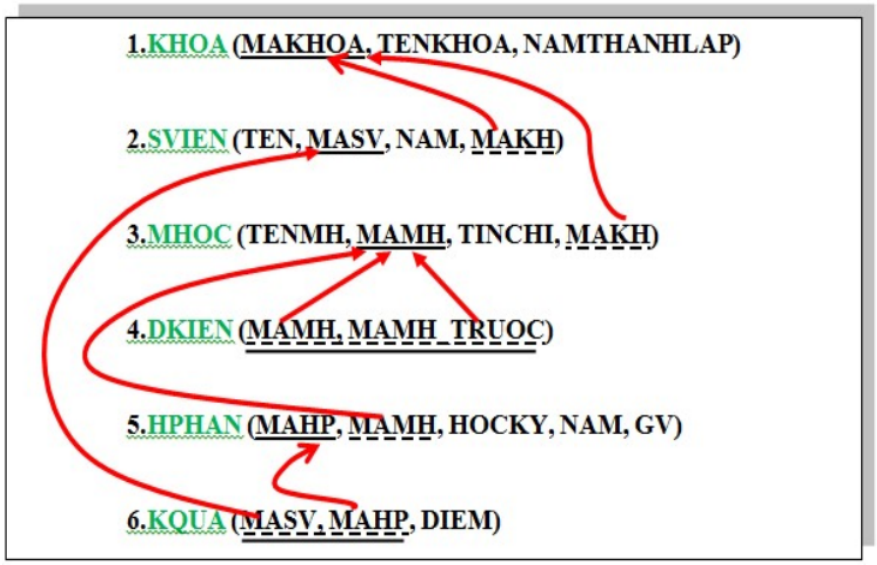
## 5.2 XỬ LÝ TRANSACTION:

Các lệnh sau đây được sử dụng để xử lý transaction:

**COMMIT - để lưu các thay đổi.**
**ROLLBACK - để khôi phục lại các thay đổi.**
**SAVEPOINT - tạo ra các điểm trong transaction để ROLLBACK.**
**SAVEPOINT RELEASE – loại bỏ SAVEPOINT đã được tạo**
**SET TRANSACTION - thiết lập các thuộc tính cho transaction.**

Sinh viên tạo Database **QUANLYDAOTAO_B8_MSSV** từ file đính kèm để thực hiện các ví dụ sau:

***Lược đồ Cơ sở dữ liệu:***



### *Thể hiên Cơ sở dữ liêu:*

KHOA

| MAKHOA | TENKHOA | NAMTHANHLAP |
|---|---|---|
| CNTT | Công Nghệ Thông tin | 1995 |
| VL | Vật lý | 1976 |
| TOAN | Toán | 1976 |

SVIEN

| TEN | MASV | NAM | MAKH |
|---|---|---|---|
| Sơn | 17 | 1 | CNTT |
| Bảo | 8 | 2 | CNTT |
| Trang | 5 | 3 | TOAN |

MHOC

| TENMH | MAMH | TINCHI | MAKH |
|---|---|---|---|
| Nhập môn Tin học | COSC1310 | 4 | CNTT |
| Cấu trúc dữ liệu | COSC3320 | 4 | CNTT |
| Toán rời rạc | MATH2410 | 3 | TOAN |
| Cơ sở dữ liệu | COSC3380 | 3 | CNTT |
| Vật lý đại cương | PHYS3332 | 3 | VL |

DKIEN

| MAMH | MAMH_TRUOC |
|---|---|
| COSC3380 | COSC3320 |
| COSC3380 | MATH2410 |
| COSC3320 | COSC1310 |

HPHAN

| MAHP | MAMH | HOCKY | NAM | GV |
|---|---|---|---|---|
| 85 | MATH2410 | 1 | 1996 | Kim |
| 92 | COSC1310 | 1 | 1996 | An |
| 102 | COSC3320 | 2 | 1997 | Nhiên |
| 112 | MATH2410 | 1 | 1997 | Vân |
| 119 | COSC1310 | 1 | 1997 | An |
| 135 | COSC3380 | 1 | 1997 | Sơn |

KQUA

| MASV | MAHP | DIEM |
|---|---|---|
| 17 | 102 | 8 |
| 17 | 119 | 6 |
| 5 | 85 | 10 |
| 8 | 92 | 10 |
| 8 | 102 | 8 |
| 8 | 135 | 10 |

## a) COMMIT:

Lệnh COMMIT được sử dụng để lưu các thay đổi gọi bởi một transaction với cơ sở dữ liệu.

***Cú pháp:***

```
Statement 1
Statement 2
…
COMMIT
```

***Ví dụ:*** Hãy thực hiện từng câu lệnh sau để kiểm tra kết quả

```
---Câu 1
SELECT * FROM KQUA
--- Câu 2
BEGIN TRAN
    DELETE KQUA WHERE MASV = 5
COMMIT
---Câu 3: Kiểm tra kết quả
SELECT * FROM KQUA
```

### b) ROLLBACK:

Lệnh ROLLBACK được sử dụng để hoàn tác các transaction chưa được lưu vào cơ sở dữ liệu.

***Cú pháp:***

```
Statement 1
Statement 2
…
ROLLBACK
```

***Ví dụ:*** Hãy thực hiện từng câu lệnh sau để kiểm tra kết quả

```
---Câu 1
SELECT * FROM KQUA
--- Câu 2
BEGIN TRAN
    DELETE KQUA WHERE MASV = 17
ROLLBACK
---Câu 3: Kiểm tra kết quả trước và sau
SELECT * FROM KQUA
```

### c) SAVE POINT:

SAVEPOINT là một điểm trong một transaction khi bạn có thể cuộn transaction trở lại một điểm nhất định mà không quay trở lại toàn bộ transaction.

***Cú pháp:***

```
SAVE TRAN SAVEPOINT_NAME
Statement 1
Statement 2
…
ROLLBACK TRAN SAVEPOINT_NAME
```

***Ví dụ 1:*** Hãy thực hiện từng câu lệnh sau để kiểm tra kết quả

```
---Câu 1
SELECT * FROM SVIEN
--- Câu 2
BEGIN TRAN
        SAVE TRAN SP1
                INSERT INTO SVIEN VALUES (N'Châu', 4, 1, 'CNTT')
                INSERT INTO SVIEN VALUES (N'Mi', 6, 1, 'CNTT')
        ROLLBACK TRAN SP1
COMMIT
---Câu 3: Kiểm tra kết quả trước và sau
SELECT * FROM SVIEN
```

***Ví dụ 2:*** Hãy thực hiện từng câu lệnh sau để kiểm tra kết quả

```
---Câu 1
SELECT * FROM KQUA
--- Câu 2
BEGIN TRAN
        SAVE TRAN SP1
        DELETE KQUA WHERE MASV = 17
        SAVE TRAN SP2
        DELETE KQUA WHERE MASV = 8
        ROLLBACK TRAN SP2
COMMIT
---Câu 3: Kiểm tra kết quả trước và sau
SELECT * FROM KQUA
```

**d) SET TRANSACTION:**

SET TRANSACTION có thể được sử dụng để khởi tạo một Database Transaction. Lệnh này được sử dụng để chỉ định các đặc tính cho Transaction đó.

***Cú pháp:***

```
BEGIN TRAN
SET TRAN TRANSACTION_MODE
Statement 1
Statement 2
…
```

**TRANSACTION_MODE:** ISOLATION LEVEL.

***Ví dụ:*** Hãy thực hiện từng câu lệnh sau để kiểm tra kết quả

```
---Câu 1
SELECT * FROM HPHAN
--- Câu 2: Kiểm tra kết quả thực hiện câu sau
BEGIN TRAN
SET TRAN ISOLATION LEVEL READ COMMITTED
        SELECT MAHP, MAMH, HOCKY, GV
        FROM HPHAN
        WHERE MAMH = 'MATH2410'
COMMIT
```

***Lưu ý:*** ví dụ với ISOLATION sẽ làm rõ ở mục 5.3.

## 5.3 CÁC VẤN DỀ LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ TRUY XUẤT ĐỒNG THỜI

**a) Lost Update (mất dữ liệu cập nhật):**

Tình trạng này xảy ra khi có nhiều hơn một giao tác cùng thực hiện cập nhật trên 1 đơn vị dữ liệu. Khi đó, tác dụng của giao tác cập nhật thực hiện sau sẽ đè lên tác dụng của thao tác cập nhật trước.

**b) Đọc dữ liệu chưa commit (Uncommitted data, Dirtyread):**

Xảy ra khi một giao tác thực hiện đọc trên một đơn vị dữ liệu mà đơn vị dữ liệu này đang bị cập nhật bởi một giao tác khác nhưng việc cập nhật chưa được xác nhận đã hoàn tất.

**c) Thao tác đọc không thể lặp lại (Unrepeatable data):**

Tình trạng này xảy ra khi một giao tác T1 vừa thực hiện xong thao tác đọc trên một đơn vị dữ liệu (nhưng chưa commit) thì giao tác khác (T2) lại thay đổi (ghi) trên đơn vị dữ liệu này. Điều này làm cho lần đọc sau đó của T1 không còn nhìn thấy dữ liệu ban đầu nữa.

**d) Bóng ma (Phantom):**

Là tình trạng mà một giao tác đang thao tác trên một tập dữ liệu nhưng giao tác khác lại chèn thêm hoặc xóa đi các dòng dữ liệu vào tập dữ liệu mà giao tác kia quan tâm.

**e) Cách giải quyết các vấn đề:**

Dùng khái niệm giao tác và dùng cơ chế khóa:

- Write lock (exclusive lock)
- Read lock (shared lock)
- Các hệ quản trị cụ thể còn có những loại khoá mở rộng khác: updlock, holdlock…
- Đặt khóa vào đơn vị dữ liệu:
  - Tự động (đặt mức cô lập cho giao tác)

- Thủ công (đặt cấp độ khóa trong câu SELECT).

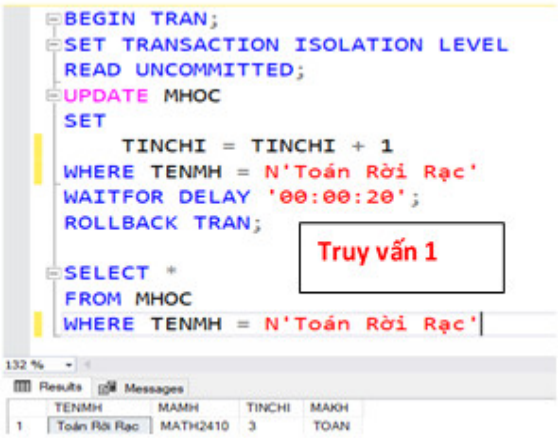
## 5.4 BÀI TẬP VÍ DỤ

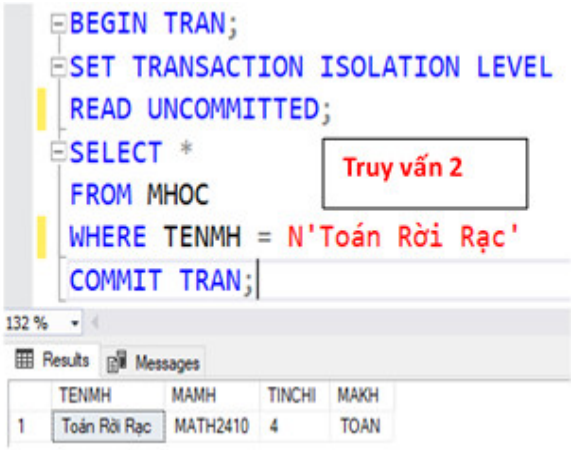
Sinh viên sử dụng Database **QUANLYDAOTAO_B8_MSSV** đã tạo ở trên và thực hiện các yêu cầu sau:

***Yêu cầu:***

### 1. Read Uncommitted + vấn đề Dirty Read

Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các truy vấn sau, Truy vấn-1 cập nhật số tín chỉ của môn học "Toán Rời Rạc" thành 4 tín chỉ, sau đó nó sẽ đợi 20 giây và khôi phục sửa đổi dữ liệu. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ ngay lập tức thực thi Truy vấn-2 và truy vấn này đọc dữ liệu đã sửa đổi nhưng việc cập nhật chưa được xác nhận đã hoàn tất.

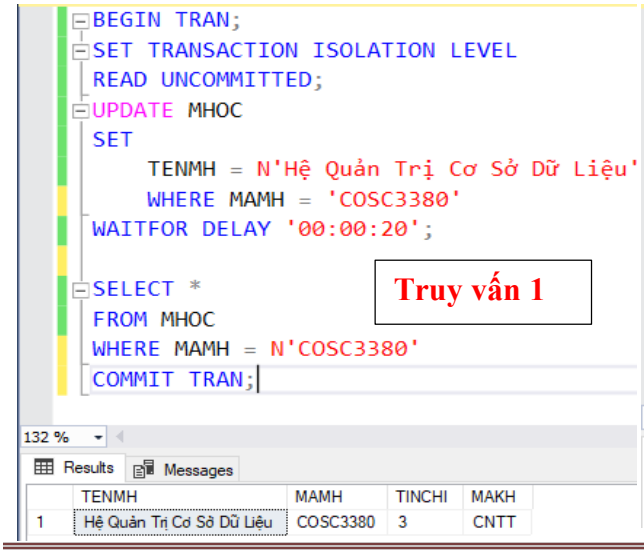


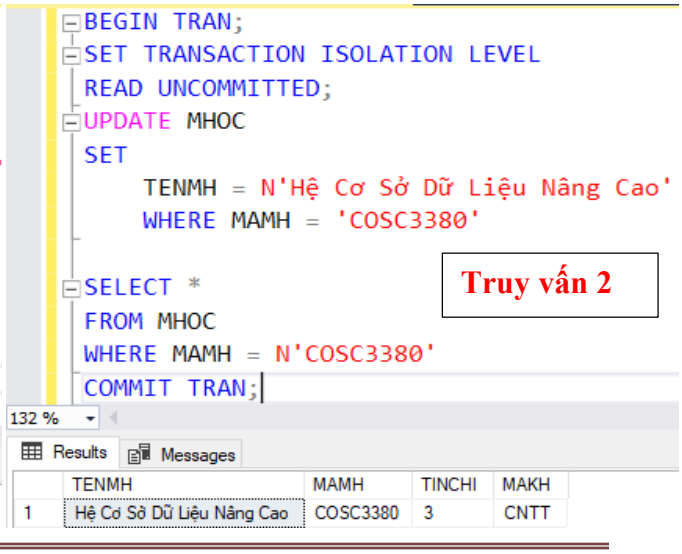




Kết quả là, dữ liệu được đọc bởi Truy vấn-2 là ***dữ liệu rác***. Ở Truy vấn-1 dữ liệu được trả về trạng thái đầu tiên do quá trình khôi phục.

### 2. Read Uncommitted + vấn đề Lost Updated

Trường hợp 2, chúng ta sẽ thực hiện các truy vấn sau, trên giao tác 1, tạo Truy vấn-1 cập nhật tên môn học thành "Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu", sau đó nó sẽ đợi 20 giây, tiếp tục trên giao tác 2, ta tạo Truy vấn-2 cập nhật tên môn học thành "Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Nâng Cao".

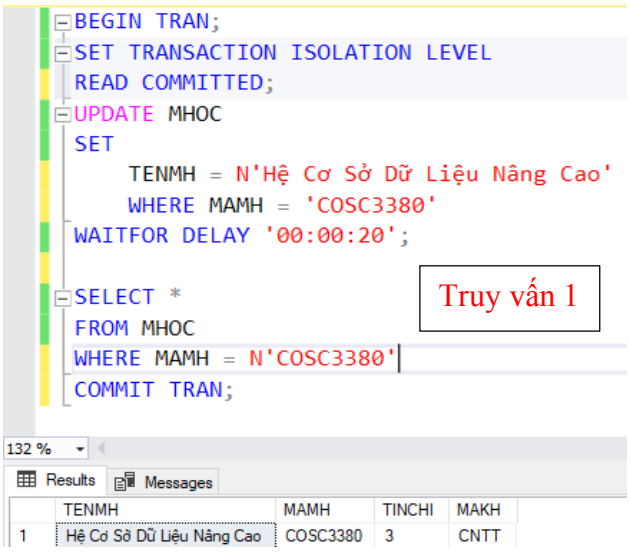


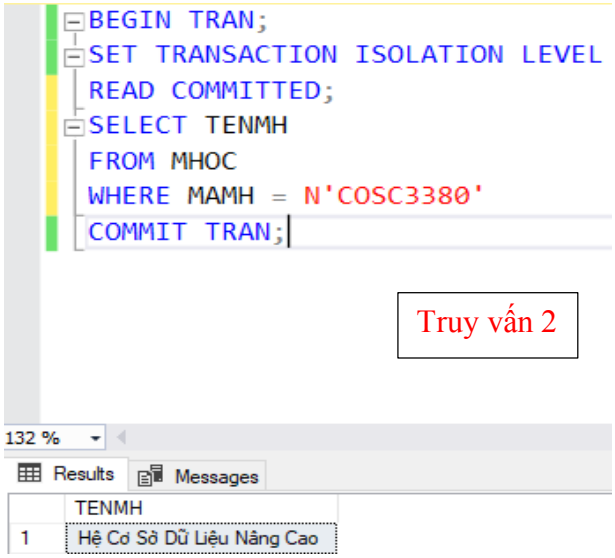



Kết quả là, dữ liệu được cập nhập ở bởi Truy vấn-2 đè lên tác dụng của thao tác cập nhật trước của Truy vấn-1.

### 3. Read Commited + vấn đề Dirty Read

Trường hợp 3, chúng ta sẽ thực hiện các truy vấn sau, tên môn học thành "Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Nâng Cao", sau đó nó sẽ đợi 20 giây. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ ngay lập tức thực thi Truy vấn-2 và truy vấn này đọc dữ liệu đã sửa đổi nhưng việc cập nhật chưa được xác nhận đã hoàn tất.




Tại level này thì Transaction sẽ không thể đọc dữ liệu từ một Transaction đang trong quá trình cập nhật hay sửa đổi mà phải đợi transaction đó hoàn tất. Như vậy thì chúng ta có thể tránh được Dirty Read
Kết quả là, dữ liệu được đọc bởi Truy vấn-2 là dữ liệu đã được cập nhập ở Truy vấn-1.

### 4. Repeatable Read+ vấn đề Unrepeatable Read:

Trường hợp 4, chúng ta sẽ thực hiện hai truy vấn như sau:

- ✓ query-1: chế độ đọc ***Repeatable Read***, liệt kê thông tin tất cả sinh viên trong bảng Sinh viên, sau đó nó sẽ đợi 15 giây, tiếp tục liệt kê thông tin tất cả sinh viên trong bảng Sinh viên, và ***hoàn tất***.
- ✓ query-2: cập nhật tên sinh viên thành "Châu" của mã sinh viên là 17 trong bảng Sinh viên, và ***hoàn tất***.

*Giảng viên cùng sinh viên kiểm tra kết quả thực hiện của trường hợp này.*

### 5. Repeatable Read+ vấn đề Phantom:

Trường hợp 5, chúng ta sẽ thực hiện hai truy vấn như sau:

- ✓ query-1: chế độ đọc ***Repeatable Read***, liệt kê thông tin tất cả sinh viên trong bảng Sinh viên, sau đó nó sẽ đợi 15 giây, tiếp tục liệt kê thông tin tất cả sinh viên trong bảng Sinh viên, và ***hoàn tất***.
- ✓ query-2: thêm mới một sinh viên (*'Huy', 20, 1, 'CNTT')* vào bảng Sinh viên, và ***hoàn tất***.

*Giảng viên cùng sinh viên kiểm tra kết quả thực hiện của trường hợp này.*

### 6. Serializable + vấn đề Phantom:

Trường hợp 6, chúng ta sẽ thực hiện hai truy vấn như sau:

- ✓ query-1: chế độ đọc ***Serializable***, liệt kê thông tin tất cả sinh viên trong bảng Sinh viên, sau đó nó sẽ đợi 15 giây, tiếp tục liệt kê thông tin tất cả sinh viên trong bảng Sinh viên, và ***hoàn tất***.
- ✓ query-2: thêm mới một sinh viên (*'Quyên', 20, 1, 'CNTT')* vào bảng Sinh viên, và ***hoàn tất***.

*Giảng viên cùng sinh viên kiểm tra kết quả thực hiện của trường hợp này.*

----------o0o----------